



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIEROS
INFORMÁTICOS

Sistema Multiagente Hospitalario

PRÁCTICA SISTEMAS INTELIGENTES

GRUPO DE PRÁCTICAS:

Candela Espinar Paisan - 53996978Q

Lucía Martínez Miramontes - 49471372M

Ada Moral Merino - 11901858W

Laura García González - 15460969R

Antía Sande Fernández - 34304137M

Resumen general del funcionamiento del proyecto

El trabajo consiste en crear una simulación de un hospital inteligente mediante un sistema multiagente en JADE. El sistema funcionará de forma automática: cuando lleguen pacientes al hospital, los agentes se comunicarán entre sí para clasificarlos y enviarlos al médico adecuado según la especialidad que necesiten.

El funcionamiento comenzará con un agente de recepción que leerá los pacientes desde un archivo csv. Cada paciente tendrá información como nombre, especialidad médica y prioridad. En lugar de enviar todos los pacientes a la vez, el sistema los irá procesando poco a poco para simular una llegada real al hospital.

Una vez leído un paciente, el agente de recepción enviará la información al agente clasificador mediante mensajes ACL. El clasificador analizará qué especialidad necesita el paciente y buscará en el sistema qué médico está disponible para atenderlo.

Los médicos estarán representados por distintos agentes especializados, por ejemplo, pediatría o traumatología. Cada médico se registrará automáticamente en el Directory Facilitator, que actuará como una especie de directorio del hospital donde se almacenan los servicios disponibles. Gracias a esto, el clasificador podrá localizar rápidamente al médico correcto para cada caso.

Cuando un médico reciba un paciente, simulará la atención médica durante unos segundos y posteriormente notificará que el paciente ha sido atendido y que vuelve a estar libre para recibir otro caso. Todo el sistema se basará en la comunicación entre agentes mediante mensajes ACL siguiendo el estándar FIPA.

Además, se realizarán pruebas con diferentes tipos de pacientes, incluyendo casos donde no exista un médico para una determinada especialidad, para comprobar cómo responde el sistema ante errores o situaciones excepcionales.

COMPORTAMIENTOS ADICIONAL AÑADIDOS DURANTE LA PROGRAMACIÓN

Durante el desarrollo del sistema surgieron una serie de mejoras y decisiones de diseño que no estaban contempladas inicialmente en el enunciado pero que se incorporaron para lograr un funcionamiento más robusto y realista.

1. Gestión de colas por especialidad y prioridad

El enunciado original no especificaba qué ocurría cuando no había ningún médico disponible para una especialidad. Se implementó un sistema de colas estructurado en dos niveles: primero por especialidad médica y dentro de cada especialidad por nivel de prioridad. Cada especialidad mantiene cuatro subcolas independientes que se atienden en orden estricto: pacientes con cita previa (CITA), casos urgentes (ALTA), consultas programadas (MEDIA) y el resto (NORMAL). Dentro de cada subcola el orden es FIFO puro, garantizando que nadie con la misma prioridad sea adelantado.

2. Sistema de prioridad basado en cita previa e historial

El clasificador cruza el DNI del paciente entrante con los datos de patients.csv para obtener su identificador interno. Con ese identificador consulta appointments.csv para determinar si tiene cita previa y cuál es su especialidad asignada. Si existe cita, el paciente va directamente a la subcola CITA independientemente de cualquier otro factor. Si no tiene cita, la prioridad se calcula a partir del motivo de consulta y la edad del paciente.

3. Reasignación periódica con TickerBehaviour

Se añadió un TickerBehaviour que cada 5 segundos recorre todas las colas e intenta asignar pacientes en espera a médicos que hayan quedado libres. El intervalo de 5 segundos se eligió deliberadamente corto para minimizar el tiempo entre que un médico termina una consulta y recibe al siguiente paciente. Un intervalo mayor, como el minuto inicial que se probó, provocaba que el médico quedaría inactivo de forma visible entre consulta y consulta.

4. Actualización inmediata de posiciones en cola

Además del refresco periódico del ticker, se añadieron llamadas a recalcularTiemposEspera() en los momentos exactos en que cambia el estado de la cola: cuando llega un paciente nuevo y cuando uno es asignado a un médico. Esto garantiza que el monitor refleje el estado real de la cola sin esperar al siguiente ciclo del ticker.

5. Simulación del tiempo de consulta en el médico

El AgenteMedico simula la atención médica bloqueándose durante un tiempo aleatorio de entre 90 y 95 segundos. Durante ese tiempo se desregistra del Directory Facilitator para que el clasificador no le asigne nuevos pacientes. Al terminar vuelve a registrarse, lo que junto al ticker de 5 segundos permite que el siguiente paciente en cola sea asignado casi de inmediato.

6. Validación de datos en recepción

Aunque el enunciado menciona la lectura desde CSV, el sistema incorpora también un formulario manual con validación completa de los datos introducidos: formato de DNI (8 dígitos y letra), teléfono de 9 dígitos, y fecha de nacimiento con comprobación de formato, existencia real de la fecha (evitando fechas como el 30 de febrero) y coherencia temporal (no fechas futuras ni superiores a 120 años).

7. Persistencia de nuevos pacientes

Los pacientes que se registran por primera vez a través del formulario y no existen en patients.csv son añadidos automáticamente al archivo con un identificador generado incrementalmente, de forma que en ejecuciones posteriores su historial queda disponible para el clasificador.